ICPC2025 网络赛（二）知识点总结

> **题解来源**：知乎文章《2025 ICPC Asia EC 网络赛第二场 CDEHIJK》（作者：芝麻糊東麓） **比赛**：2025 ICPC Asia East Continent Online Round 2（EC 网络赛第二场） **榜单**：pintia.cn/rankings/1964904761885741056 **说明**：原文覆盖 7 题（C、D、E、H、I、J、K），并附有指向原题英文题面的链接，可对照原文练习。本总结按题号整理每题考点与核心思路。

难度总览

题目	主要考点	时间复杂度
C. Jiaxun!	二分答案、Hall 定理、子集枚举	O(S·2^S·log S)（可省略二分）
D. Arcane Behemoths	组合计数、子序列第 k 小贡献、组合恒等式	O(N)
E. Zero	递推求通项、矩阵快速幂、二项式反演	O(log M + log N)
H. Tree Shuffling	排列计数、容斥、树上枚举所有链	$O(N^2)$
I. DAG Query	交互题、多项式次数估计、Lagrange 插值	O(N)
J. Reconstruct the tree	图论构造、完全 k 分图判定、XOR 哈希	O(N log N + M)
K. The Only Heart	重心性质、树形背包（多项式卷积）、前后缀优化	$O(N^2)$

C. Jiaxun!（签到 / 相对最易）

题意：将若干题目分给若干人，每个人只能做与自己题目集合有交的题，判断/最大化某种分配（原文有二分答案的判定模型）。

考点：

- 二分答案：判定「能否让每个人都分到 mid 道题」。
- Hall 定理思想：对任意人的子集 mask t，能为 t 提供题目的集合（s∩t≠∅ 的 F_s）之和 ≥ |t|×mid 才能保证「匀一匀总能匀出来」。
- 子集枚举 + 位运算：用 mask 与 popcount 枚举所有人子集，检查每类人群的供应量。
- 优化技巧：二分其实可以省略——直接取 res = min_t (sum / popcount(t)) 即为答案。
- 复杂度 O(S·2^S·log S)（S 很小，实际可视为常数）。

D. Arcane Behemoths

题意：给定序列，考虑其所有非空子序列，某种贡献按子序列第 k 小加权（k=1 系数 1，k≥2 系数 2^(k-2)），求贡献总和。

考点：

- 排序 + 按第 k 小计数：升序排序后，枚举 A_i 作为子序列的第 k 小，前面 i-1 个数必须选 k-1 个，后面 N-i 个数可选可不选，方案数 C(i-1,k-1)·2^(N-i)。
- 贡献系数 f_k = 1（k=1），f_k = 2^(k-2)（k≥2）。
- 组合恒等式化简：Σ_{k=2..i} C(i-1,k-1)·2^(k-2) = (3^(i-1) − 1)/2，最终答案 O(N) 递推 2 的幂与 3 的幂。
- 模运算：模 998244353，逆元（除以 2 用 inv2）。
- 复杂度 O(N)。

E. Zero

题意：统计长度为 N、值域 [0, 2^M) 的序列，满足异或和为 0 的方案数。

考点（三种方法层层递进）：

- **方法 1 递推**：f_n = 2^M·(2^M−1)^(n−2) − f_(n−2)·(2^M−1)。含义：前 n−1 个数任选（最后一个唯一确定），但要减掉最后两个数相同（即前 n−2 个异或和为 0）的非法情况。
- **通项求解**：对递推式配凑恒等变形后用累乘法，按奇偶分别得到闭式：N 为奇数答案 (2^M−1)^(N−1)，N 为偶数再加 (1−2^M)^(N/2)。
- **方法 1.2 矩阵快速幂**：非齐次线性递推，扩一维存 (2^M−1)^n，构造 3×3 转移矩阵，分奇偶快速幂，O(K³·log)。
- **方法 2 差分 + 二项式反演（官方）**：设 d_i = A_i ⊕ A_(i−1)（非零）；奇数长度直接 (2^M−1)^(N−1)；偶数长度将问题化为 f(n)（长度 n 异或和为 0 且每项非零）的计数，用 g(n)=2^(M(n−1)) 与二项式反演 f(n)=Σ(−1)^(n−m)C(n,m)g(m) 求解。
- 快速幂 + 取模类；复杂度 O(log M + log N)。

H. Tree Shuffling

题意：树上随机 shuffle（错排相关的计数），求满足若干端点条件（如 a_x≠x、a_y≠y）的方案数（原文按链两端点枚举并容斥）。

考点：

- 容斥计数：链长为 n 时，两端点都「错位」的方案数 = n! − 2·(n−1)! + (n−2)!（总排列 − 固定 x − 固定 y + 同时固定 x、y）。
- 树上枚举所有链：以每个点为 LCA，枚举其子树中的端点 x、y（同一子树或不同子树），链长 = 深度差 + 1；按 LCA 分类可覆盖所有链且不重不漏。
- 子树集合维护：DFS 预处理深度与子树节点集合，O(N²) 枚举。
- 复杂度 O(N²)。

I. DAG Query（交互题）

题意：交互题，DAG 上询问某个 f(1,N,k)（路径相关、与边数 k 有关的量），可询问若干 (1,N,i) 的值，最后回答指定 K 的答案。

考点：

- 关键观察：路径上至多 N−1 条边 ⇒ 答案是关于 k 的 **N−1 次多项式。**
- 询问 f(1,N,i)（i=1..N−1），加上已知 f(1,N,0)=0，共 N 个点值。
- **Lagrange 插值**：用 O(N) 的 pre/suf 前缀后缀积技巧在 O(N) 内完成插值（标准实现：Σ f(k)·pre[k]·suf[k]·invfac[k]·invfac[N−k]·(−1)^(N−k)）。
- 模运算 + 阶乘逆元预处理。
- 复杂度 O(N)（一次插值）。

J. Reconstruct the tree

题意：给定若干无序点对，判断能否补出（构造）一棵树，使这些点对恰好对应某种结构（原文：点对对应完全 k 分图的补图/树的子树关系）。

考点：

- 图论结构识别：给定的无序对连边后必然构成**完全 k 分图**（同组内部无边、异组两两有边）。
- 判定同组：u、v 在同一组 ⇔ 邻接表相同；用 **XOR 哈希**（给每个点随机 64 位值，哈希 = 邻居哈希异或和）快速判断邻接表集合相等。
- 构造方案：设 m 个点未出现在输入中，把组 i 的点挂在标号 i' 上，再把标号 i' 挂到另一个未出现的点上；**有解必要条件 k < m**（未出现点数要足够多）。
- 大量分类讨论：完全图（n=2 构造链、m=1 构造菊花、nk）。
- 随机哈希注意点：用 mt19937_64 生成互不相同的随机值。
- 复杂度 O(N log N + M)（排序/哈希分组主导）。

K. The Only Heart（最难题之一）

题意：计数满足「树有恰好两个重心」（原文题意：两个重心 ⇔ 存在一条边使两边点数相等）的连通子图/结构数量。

考点：

- 重心性质：树有两个重心 ⇔ 存在一条边，其两侧点数相等。
- 树形背包（生成函数视角）：f*{u,k}* = *以 u 为根的子树内、包含 u 的连通块大小为 k 的数量；g*{u,k} = 包含 u 的父节点但不含 u 的子树的连通块大小为 k 的数量。
- 多项式转移：f_u(z) = z·Π(f_v+1)；g_u(z) = z·(g_parent+1)·Π_sibling(f_c+1)。z 表示必须选 u，+1 表示整棵子树可不选；多项式乘法即连通块大小的背包。
- 前后缀优化：g 中兄弟部分的乘积用 pre/suf 前缀后缀积避免重复卷积；**注意必须先乘 pre 再乘 suf**（先算 pre×suf 会退化 TLE）。
- 复杂度分析（经典树形背包 O(N²)）：每对点只在 LCA 处交互一次；边做乘法边 resize 控制多项式长度。
- 最终答案：Σ*u* Σk f*{u,k}* − *f*{u,k}·g_{u,k}。
- 复杂度 O(N²)。

复习建议

按难度分层

- **必拿签到档**：C（二分 + Hall 定理判定，学会「子集供应量 ≥ 需求」的检验模型即可秒）。
- **中档拿分题**：D（组合计数 + 恒等式化简）、E（递推/矩阵快速幂/二项式反演三选一）、H（容斥 + 树上链枚举）。
- **难档冲名次题**：I（交互 + 插值）、J（构造 + 分类讨论 + 随机哈希）、K（树形背包生成函数）。

按专题分类

- **组合计数**：D（第 k 小贡献系数）、E（差分/二项式反演）、H（容斥 $n!-2(n-1)!+(n-2)!$）。
- **多项式与插值**：I（Lagrange 插值 + pre/suf）、K（生成函数树形背包）、E（矩阵快速幂）。
- **图论结构**：J（完全 k 分图、XOR 哈希判同组）、K（重心性质）、H（树上链枚举）。
- **交互题**：I（先试探问点值、再插值回答）。
- **经典套路**：二分答案 + Hall 定理（C）；排序后按序枚举贡献（D）；非齐次线性递推扩维矩阵（E）。

通用建议

- 这一场技巧分布广（二分、计数、反演、插值、构造、树形背包），建议按专题逐题吃透「核心观察一句话 + 复杂度」，再对照原文的英文题面自行实现一遍。
- 两道难题（J、K）重点复盘：J 的哈希判同组 + 构造条件 $k<m$；K 的前后缀优化顺序与 $O(N^2)$ 树形背包复杂度证明。
- 与第一场互补复习：第一场覆盖 A/B/F/G/M（模拟、数论、交互构造、换根 DP），第二场覆盖 C/D/E/H/I/J/K，两场合起来基本覆盖了「计数 + 图论 + 多项式」的常考组合。
  *** End Patch